

TD/TP 1

A l'issue du TD/TP, vous serez capable de travailler sur Jupyter pour :

- Manipuler des listes, des fonctions, des boucles for et if
- Manipuler des figures (création, axes, légendes, taille, figures multiples...)

Chaos déterministe : l'équation logistique

On étudie ici un modèle simple de l'évolution d'une population (d'insectes par exemple) au fil des générations. Lors de l'année p , n_p insectes sont susceptibles de se reproduire, chacun produisant (en moyenne) $\alpha > 1$ descendants l'année suivante. On aura donc :

$$n_{p+1} = \alpha n_p \text{ et, si } \alpha \text{ est une constante, } n_p = \alpha^p n_0$$

Le nombre d'insectes croît alors exponentiellement. C'est ce qui se passe en l'absence de prédateurs et si les ressources alimentaires sont infinies.

On peut tenter d'améliorer ce modèle en introduisant de façon simple l'effet du caractère fini des ressources disponibles : si la population d'insectes augmente, les ressources par insecte diminuent de qui entraîne une diminution de leur capacité à se reproduire. Ainsi α devient une fonction décroissante de n_p . On prend ici le cas le plus simple d'une décroissance linéaire :

$$\alpha = r \left(1 - \frac{n_p}{n_{\max}} \right)$$

Où $n_{\max}$ est le nombre d'insectes qu'il faut pour consommer toutes les ressources disponibles et interdire toute reproduction l'année suivante. La constante r est le nombre maximum de descendants. On obtient alors :

$$n_{p+1} = r \left(1 - \frac{n_p}{n_{\max}} \right) n_p$$

Ou encore, en remplaçant n_p par $x_p = \frac{n_p}{n_{\max}} \in [0,1]$:

$$x_{p+1} = r(1 - x_p)x_p$$

Qui est connue sous le nom de **suite logistique** (version discrète du modèle de croissance logistique des populations en France et en Belgique de P.-F. VERHULST¹). C'est une équation d'apparence très simple, mais sa non-linéarité conduit à un comportement chaotique que nous allons observer et dont nous essayerons de trouver les principales caractéristiques.

¹ «Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement», *Correspondance mathématique et physique*, tome X – ou tome II de la 3^{ème} série –, 1838, p. 113-121 (Bruxelles).

Travail préliminaire (TD)

On considère la fonction $f: x \rightarrow r(1-x)x$.

1. La suite logistique admet-elle des points fixes x^* , et si oui quels sont-ils ?
2. Montrer que r appartient par construction à un domaine restreint.
3. Explorer graphiquement la convergence éventuelle vers l'un des points fixes pour $r=2$ et $r=4$.
4. Déterminer dans quel domaine de r les solutions x^* sont stables. Discuter le cas limite $r=3$.

Le TP va permettre d'explorer numériquement et graphiquement les différents domaines (stables et instables) d'évolution de la population et dans le cas instable de caractériser le chaos associé.

On s'intéresse à présent aux points fixes x_2^* de périodicité 2, c'est-à-dire tels que $x_2^* = f[f(x_2^*)]$. Vous pourrez représenter la fonction composée $f[f(x)]$ pour vous aider.

5. Montrer qu'un point fixe de période unité x^* est aussi point fixe de période double.
6. Montrer que si x^* est un point fixe de période unité stable, il est aussi point fixe stable de période double. Combien de solution x_2^* existe-t-il ?
7. Qu'en est-il si x^* est instable ? Montrer qu'il apparaît alors deux nouvelles solutions x_2^* dont vous discuterez qualitativement la stabilité en fonction de r .

L'apparition de nouvelles périodes de stabilité de valeur 2^n , lorsque r croît, est appelée **bifurcation**.

Apparition d'un chaos : on peut montrer qu'au fur et à mesure de la croissance de r il apparaît aussi des cycles stables de périodes impaires k , qui bifurquent également en une multitude de cycles (« harmoniques ») de périodicité $2^n k$. Pour $r > 3.8284...$ on observe la présence de cycles à toutes les périodes entières en même temps qu'une infinité de cycles apériodiques aboutissant à une évolution chaotique de la population.

Une caractéristique de ce chaos est la grande sensibilité de l'évolution du système aux conditions initiales. Pour quantifier ce phénomène on utilise l'**exposant de Lyapounov** λ défini tel que l'écart entre deux évolutions de la grandeur concernée (ici la population x) pour des conditions initiales très voisines ait la forme $e^{\lambda p}$ après p pas de temps. Ainsi λ représente une « vitesse » à laquelle deux systèmes initialement presque identiques se séparent.

Référence :

May, R.M., "Simple mathematical models with very complicated dynamics," *Nature* **261**, 459–467 (1976). <https://doi.org/10.1038/261459a0> (attention les Fig.2 et Fig.3 ont été inversées).

TP

Compte-rendu de TP à faire directement dans *Jupyter* NoteBook. Il doit comporter :

- Une introduction brève (5 lignes)
- Le code python commenté
- Des figures légendées/commentées.

Partie 1 : Étude du comportement général

1. On fixe dans un premier temps la valeur de r et la valeur de x_0 (population initiale), et on calcule les populations x_p à chaque génération p en créant 2 listes de valeurs : p et x_p à l'aide d'une boucle *for*. On fera le calcul sur une centaine de générations. **Représenter l'évolution de la population d'insectes en fonction de la génération p pour $x_0 = 0.1$ et $r = 2$.**

Rappels :

- *Import des librairies « de base » :*

```
"""Déclaration des librairies importées"""  
import matplotlib.pyplot as plt  
import numpy as np
```

- *une liste peut être complétée en utilisant la méthode « append »*

```
liste = [1,2,3]  
liste.append(4)  
print(liste)
```

```
[1, 2, 3, 4]
```

- *Figures :*

```
plt.plot(x,y)  
plt.xlabel('génération p')  
plt.ylabel('population')  
plt.title('r = '+str(r))  
plt.show()
```

2. Pour plus de facilité dans la manipulation des données, on choisit maintenant de créer une **fonction *Evolution*** dont les paramètres d'entrée sont r , $p_{\max}$ (la valeur de la dernière génération) et x_0 . Cette fonction retourne 2 listes de valeurs : p et x_p . **Utiliser cette fonction pour afficher plusieurs graphiques montrant l'évolution de la population pour des valeurs de r croissantes** (il est possible d'utiliser la commande `plt.subplot(...)`). **Commenter.**

Rappel sur l'écriture d'une fonction :

```
def ma_fonction(x1,x2,x3):  
    calcul des valeurs de sorties y1 = f(x1,x2,x3) et y2  
    return y1,y2
```

3. Afin de mieux visualiser l'évolution de la population d'insectes et notamment sa convergence éventuelle vers des points fixes, nous allons utiliser une autre visualisation et représenter sur un même graphique, la fonction $f: x \rightarrow r(1-x)x$ et les valeurs de x_p .

Définir pour cela une fonction *Visualisation* dont les paramètres d'entrée sont aussi r , $p_{\max}$ et x_0 qui retourne un graphique comprenant : la courbe représentative de f (en bleu), la première bissectrice (en vert), et la suite des x_p (en rouge, *en reliant les points x_p et x_{p+1} en escalier via la bissectrice*). **Représenter différents cas de figures vus en 2.**

4. On souhaite maintenant faire une étude plus systématique en fonction de r afin de mettre en évidence le comportement chaotique de la population. **Faites varier r entre 2 et 4** (par pas de 0.1 par exemple) **pour tracer les valeurs des populations en fonction de r** à l'issue d'un grand nombre de générations. Tous les calculs seront faits pour $p_{\max} = 2000$, mais on ne gardera pour la représentation que les 100 dernières générations si $r < 3$ et les 1000 dernières sinon. On choisira une représentation par points et non en ligne continue, par exemple en ajoutant « '+' , `markersize=1` » dans la fonction `plt.plot`. Il est possible de paramétrer la taille de la figure pour faciliter l'observation : `plt.figure(figsize=(10,10))`. Vous pourrez faire appel à la fonction *Evolution* écrite en 2. On obtient ainsi ce qu'on appelle un **diagramme de bifurcation**.
5. Comment faire le lien entre cette figure et les calculs précédents ? Que signifie l'expression « doublement de période » ? Qu'entend-on par « chaos déterministe » ? Donner une valeur de r approchée au-dessus de laquelle on peut considérer le système comme chaotique.
6. Reprendre le calcul de la question 4, mais pour r compris entre 3.74 et 3.745. Commentaires ?

Partie 2 : Sensibilité aux conditions initiales

Une des caractéristiques essentielles du chaos déterministe mise en évidence par Poincaré au début du XX^e siècle est la sensibilité aux conditions initiales.

7. **Représenter sur le même graphique deux évolutions de populations issues de deux conditions initiales très proches, par exemple $x_{01} = 0.01$ et $x_{02} = 0.00999999$.** Vous vous appuyerez sur les questions précédentes pour choisir une valeur de r adaptée (par exemple $r = 3.745$).
8. **Tracer ensuite l'écart entre les deux évolutions de populations. Qu'observe-t-on pour les premières générations ?** Pour les générations élevées ? Tracer la courbe en échelle semilog (`plt.semilogy(...)`). Quelle loi semble suivre la différence des deux trajectoires dans les premières générations ?
9. Déterminer l'exposant de Lyapounov λ en superposant une fonction du type $Ae^{\lambda p}$ à la courbe précédente.
10. Cela a-t-il un sens d'introduire un coefficient de Lyapounov pour $r = 3.84$? Expliquer le terme d'îlot de stabilité.

Partie 3 : Dimensionnalité de l'espace des populations

On considère ici une région du diagramme de bifurcation chaotique.

De manière classique, si on dépose dans une boîte cubique de côté l des objets répartis uniformément dans l'espace, le nombre d'objets que l'on peut placer dans la boîte croît en l^3 . S'il s'agit d'un carré, ce nombre croît en l^2 , et pour un segment de droite en l^1 . Voici donc un moyen de définir la dimensionnalité d d'un espace : $d = 3$ pour un volume, $d = 2$ pour une surface ou 1 pour une ligne. Le nombre n d'objets que contient l'espace de dimension d est :

$$n = a l^d,$$

où a est une constante de proportionnalité.

On va chercher dans cette partie à calculer la **dimensionnalité du sous-espace des valeurs de la population**. On utilise la méthode du « *box counting* ». Sur l'exemple d'une ligne (dimension $d = 1$) : on divise la ligne en petits segments de côté l . Le nombre de segments qu'il faudra pour recouvrir entièrement le segment de longueur L est :

$$n_l = \frac{L}{l} = \frac{L}{l^{d=1}} \Rightarrow d = \frac{\ln L}{\ln l} - \frac{\ln n_l}{\ln l}$$

On voit que l'on peut en déduire la dimensionnalité d lorsque $l \rightarrow 0$:

$$d = \lim_{l \rightarrow 0} \frac{\ln n_l}{\ln 1/l}$$

11. On se place dans l'espace de dimension 1 constitué par le segment $[0,1]$ qui contient les valeurs de x_p . On cherche la dimension du sous-espace qui contient ces valeurs, en excluant les zones vides, s'il y en a. Pour cela, on découpe le segment $[0,1]$ en m segments de longueur identique $l = 1/m$, où m est choisi de la forme $m = 2^q$, q entier. **En se limitant à $p_{\max} = 1000$, lire les valeurs de x_p dans une première boucle, et au cours de la lecture, tester si x_p appartient au segment l_k ($k^{\text{ième}}$ segment de taille l) c'est à dire si $\text{np.floor}(x_p/l)$ est égal à k .** Si la réponse est oui, incrémenter un compteur de boîtes pleines (par exemple `n_box`) et sortir de la boucle de lecture en utilisant la commande `break`.

Remarque : La valeur de k est fournie par une autre boucle, incluant la première, qui fait varier k entre 0 et m . Enfin une troisième boucle, incluant les deux premières, modifie m selon $m = 2^q$, avec q entier variant de 1 à 15.

Tracer, sur un même graphe $\frac{\ln(n_{\text{box}})}{\ln 1/l}$ en fonction de q et en déduire la dimensionnalité d pour plusieurs valeurs de r . Commenter.
